

以上)。不同基原植物的日本产郁金甲醇提取物对 CYP3A4 的抑制活性为 85%，明显强于日本产姜黄，对 CYP2D6、CYP1A2 的作用与日本产姜黄相似。上述结果表明，即使是同一基原植物的姜黄属生药，因产地等因素的不同其抑制作用存在明显差异。因此在服用含有这些成分的保健食品时应该慎重。

139 五味子成分对 CYP3A4 的抑制作用〔日〕／岩田宏…

探讨了 83 种生药对 CYP3A4 和 CYP2D6 的抑制作用，其中五味子具有显著抑制 CYP3A4 的作用，本次对其活性成分进行了筛选。

方法：五味子提取物粉末的乙醚可溶性组分用 HPLC 分离，检测各部分对 CYP3A4 的抑制作用。以市售人肝微粒体作为酶源，红霉素作为基质，在 NADPH 产生系存在下，经固相柱提取分离脱甲基反应生成的放射性 HCHO，根据放射能计算 CYP3A4 的代谢活性，并分离抑制成分，进行药代动力学分析。

结果与讨论：从五味子提取物中分离得到 4 种抑制成分，经光谱分析确定了这些抑制成分的结构，其中抑制活性最强的成分被鉴定为高米辛 C，其对 CYP3A4 代谢活性的抑制常数 (K_i 值) 为 $0.049\mu\text{M}$ ，同样条件下酮康唑的 K_i 值为 $0.070\mu\text{M}$ 。

上述结果表明，五味子提取物中含有强力抑制人 CYP3A4 的成分。配伍五味子的汉方方剂与西药并用，由于五味子抑制 CYP3A4 代谢，所以可能会产生药物相互作用。

140 汉方药的药物相互作用(8)：对大鼠小肠微粒体 CYP3A 活性的影响〔日〕／松本刚…

以地尔硫 (DTZ) 作为 CYP3A 的基质，探讨了单剂量经口给予 25 种汉方方剂对源自大鼠小肠的微粒体 CYP3A 活性的影响。

方法：实验动物为 9 周龄 Wistar 系雄性大鼠，

单剂量经口给予各种汉方方剂提取物的混悬液（临床剂量或为其 10 倍量），3h 后取小肠，按常法制备小肠微粒体。在 NADPH 生成系存在下，上述微粒体 ($300\mu\text{g}$) 与 DTZ ($25\mu\text{M}$) 于 37°C 温育 5min，检测 DTZ N-脱甲基化活性，并与对照组进行比较。

结果与讨论：除柴胡桂枝汤外，其它方剂（临床剂量的 10 倍量）均显示增强小肠微粒体 CYP3A 活性的趋势。尤其是防己黄芪汤、麻黄汤、人参汤、半夏白术天麻汤、桂枝人参汤和柴苓汤明显增强 CYP3A 活性。从而表明，部分汉方方剂与 DTZ 样 CYP3A 基质的西药并用，可能使小肠对西药初次渗透性代谢发生变化。

141 小青龙汤与盐酸氮 斯汀间的药物相互作用〔日〕／稻垣贵裕…

由于抗组胺盐酸药氮 斯汀 (AZ) 与小青龙汤合合作用显著，本次探讨了二种药物间的相互作用。

方法：对 SD 大鼠（雌性，9 周龄）每 12h 经口给予小青龙汤提取物粉末，给药 4 次，每次 0.1g 或 1g/kg 。末次给药 1h 后经口 (10mg/kg) 或静脉给予 (0.5mg/kg) AZ。其后经时采血，以 LC/MS 检测 AZ 的血中浓度，进行药代动力学分析。

结果与讨论：服用小青龙汤对静脉给予 AZ 时的体内动态没有影响；并用低剂量小青龙汤（约为人常用剂量的 2 倍）时，对 AZ 的体内动态没有影响；高剂量小青龙汤（约为人常用剂量的 20 倍）时，明显降低 ($P<0.05$) AZ 的最大血中浓度 (C_{max})，明显增加 ($P<0.05$) 平均滞留时间 (MRT)。但对 AUC 及半衰期没有明显影响。因此推测，小青龙汤对 AZ 的代谢没有影响，高剂量时由于不溶性盐的形成和物理因素等的影响，延缓 AZ 的吸收。认为如按临床常用剂量服用，小青龙汤与 AZ 间无药代动力学的相互作用。

（怡 悦摘译）（未完待续）